1. 다음 함수에 대한 진리표를 보여라.

a. F(A,B,C)=AB+A′B+(BC)′+AB

b. F(A,B,C,D)=A′BC+ABC+ABD′+A′BD′+CD

c. F(A,B,C)=(A+B′)C+AB+AC′

2. 다음을 Boolean algebra 법칙을 사용하여 최소 SOP 형태로 단순화하시오. 각 단계를 보여라 (최소 항의 수와 리터럴의 수가 괄호 안에 주어졌다.)

a. F(A,B,C)=AB+A′B+ABC+AB′ (2항, 3리터럴)

b. F(A,B,C)=A(B+C)+AB′+AC (2항, 3리터럴)

c. F(A,B,C,D)=AB+A′C+BC+ABD (2항, 4리터럴)

3. 다음 논리식을 AND, OR, NOT 게이트를 사용하여 구현하시오. 대수식 변형 없이 그대로 구현하라

a. F(A,B,C)=A′B+AC

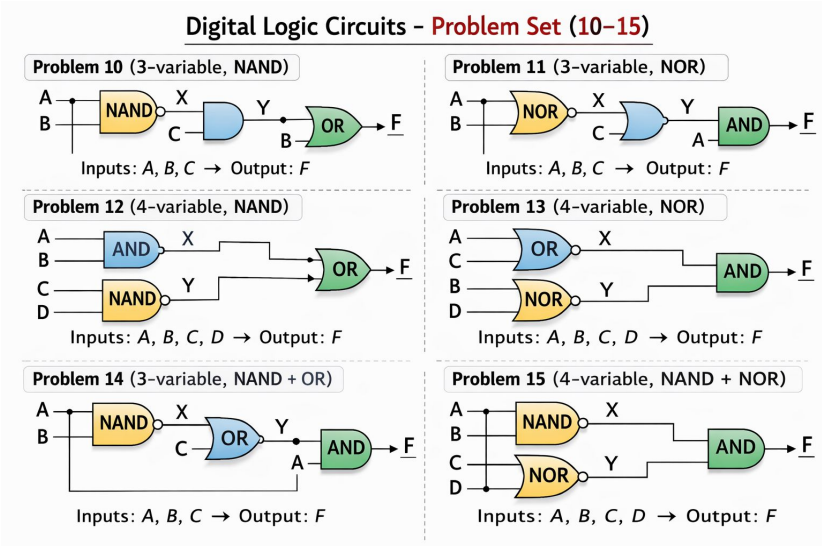
b. F(A,B,C,D)=AB+C′D+ACD

c. F(A,B,C)=A(B′+C)

4. 다음 회로도를 보고

1) 대수식을 구하라

2) 그것을 곱의합 형태로 나타내어라



정답

문제1
F(A,B,C)=AB+A′B +(BC)′+AB
중복항 제거F =AB +A′B +(BC)′
또한 AB+A′B=B
따라서F=B+(BC)′F=B+(BC)′
DeMorgan 적용(B C)′=B′+C′
최종식F=B+B′+C′=1
진리표

AECF
0001
0011
0101
0111
1001
1011
1101
1111

문제2
F(A,B,C,D)=A′BC+ABC+ABD′+A′BD′+CD
앞 두 항 묶기 A′BC+ABC=BC
다음 두 항 묶기 ABD′+A′BD′=BD′
따라서 F=BC+BD′+CD
F=B(C+D′)+CD

A	B	C	D	F
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	1
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	1
1	1	0	1	0
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

문제3
F(A,B,C)=(A+B′)C+AB+AC′
F=AC+B′C+AB+AC′
AC+AC′=A
F=A+AB+B′C
F=A+B′C

A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

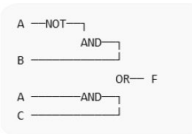
문제4
F(A,B,C)=AB+A′B+ABC+AB′
F=AB+A′B+AB′
F=B+AB′
B+AB′=A+B
F=A+B

문제5
F(A,B,C)=A(B+C)+AB′+AC
F=AB+AC+AB′+AC
F=AB+AB′+AC
F=A+AC
F=A

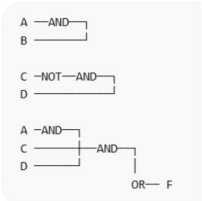
문제6
F(A,B,C,D)=AB+A′C+BC+ABD
F=AB+A′C+BC
F=B(A+C)+A′C
답1.F=AB+A′C

A′C+BC=C(A′+B)를 사용하면
답2=F=BC+A′C

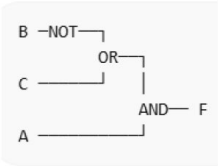
문제7



문제8



문제9



문제10
1) F=(AB)′C+B
2) F=B+C

문제11
1)F=A[(A+B)′+C]
2) F=AC

문제12
1)F=AB+(CD)′
2)F=AB+C′+D′

문제13
1)F=(A+C)(B+D)′
2) F=AB′D′+CB′D′

문제14
1) F=A[(AB)′+C]
2) F=AB′+AC

문제15
1)F=(AB)′(C+D)′
2) F=A′C′D′+B′C′D′